

Plan de développement du MVP

Application de préparation aux examens du secondaire — 6
phases sur 6 semaines, avec critères de validation.

iOS · Android

6 semaines

10 modules

FR · EN

Portée : développement de l'application uniquement.

Deux niveaux : « À développer » pour l'équipe technique, « À tester » pour la validation par tous.

Mai 2026

Comment lire ce document

Chaque phase tient sur une semaine et comporte deux niveaux de lecture :

À développer

Le détail pour les développeurs : ce qu'il faut construire, écran par écran, règle par règle.

À tester

Les cases à cocher pour valider, utilisables par tous, sans connaissance technique.

Avant de tester — valable pour toutes les phases

- Tester sur un **vrai téléphone**, pas seulement sur l'ordinateur des développeurs.
- Tester **en français ET en anglais** (un profil de chaque).
- Tester avec une **connexion lente ou coupée** : l'app ne doit jamais planter ni rester bloquée.
- **Si l'app plante** pendant un test → test échoué.
- Cocher chaque scénario : ✓ **réussi** ou ✗ **échoué**. Phase validée seulement si **tout est ✓**.

Vue d'ensemble des 6 phases

Phase	Semaine	À la fin, on peut...
1	S1	Entrer : langue, profil, compte
2	S2	Naviguer et lire les cours
3	S3	Faire des quiz, pratiquer (Mode 1 et 2)
4	S4	Payer et débloquent le premium
5	S5	Voir sa progression, points, notifications
6	S6	Mode Assisté, examen, chat, partage, finitions

Phase 1 — Entrer dans l'application

Objectif : un nouvel utilisateur peut installer l'app, choisir sa langue, remplir son profil scolaire et créer un compte.

À développer

Mise en place du socle

Initialiser le projet Flutter et le projet Cloud Functions, la structure en couches (présentation / domaine / données), le thème de base, la navigation, et le branchement de Firebase (Auth, Firestore). Mettre en place le logging dès le départ pour pouvoir diagnostiquer les phases suivantes.

Choix du sous-système et langue (M2)

Au tout premier lancement, afficher l'interface dans la langue du téléphone, puis demander le sous-système (francophone / anglophone). Ce choix fixe **définitivement** la langue de toute l'app (interface, contenu, notifications) ; il n'y a aucun réglage de langue séparé.

Profil scolaire (M1)

Construire le formulaire de profil en étapes obligatoires : filière, niveau, série. À partir de ces choix, **déduire et afficher automatiquement** les matières suivies et les examens visés — sans que l'élève les coche un par un. Permettre de retirer des matières non présentées, mais seulement dans les cas prévus (anglophones dès la Form 3 ; Lower Sixth / Upper Sixth selon le stream Sciences / Arts).

Règle bloquante : tant que le profil n'est pas complet, l'élève ne peut accéder à rien d'autre. À mettre en place comme une redirection systématique (garde de navigation), pas un contrôle éparpillé écran par écran.

Liaison d'école (optionnelle)

Proposer de lier une école depuis un catalogue, ou de demander à en ajouter une. L'élève doit aussi pouvoir ne pas lier d'école et continuer.

Compte et session

Création de compte via Google et Apple, sans mot de passe. Un visiteur qui a déjà rempli son profil et crée ensuite un compte doit **conserver** son profil — rien à ressaisir. Permettre de modifier profil, école, nom, photo, et de se déconnecter. L'état (connecté + profil) survit à la fermeture/réouverture de l'app.

Suppression de compte & mode visiteur

Suppression avec délai de grâce de 7 jours (une reconnexion pendant ce délai l'annule). Un visiteur sans compte peut remplir un profil et accéder à la consultation, et créer un compte à tout moment sans perdre son profil.

À TESTER

- ☐ Premier lancement → écran de choix du sous-système.
- ☐ Choisir « francophone » → toute l'app passe en français.
- ☐ Choisir « anglophone » → toute l'app passe en anglais.

- ☐ Remplir filière + niveau + série → matières et examens s'affichent **tout seuls**.
- ☐ Profil incomplet → impossible de faire quoi que ce soit d'autre.
- ☐ (Anglophone, dès la Form 3) retirer une matière non présentée → possible.
- ☐ Lier une école depuis la liste → elle apparaît sur le profil.
- ☐ Ne pas lier d'école → on peut continuer quand même.
- ☐ Créer un compte Google après profil rempli en visiteur → profil **conservé**, rien à ressaisir.
- ☐ Modifier nom, photo, école → changements enregistrés.
- ☐ Fermer et rouvrir l'app → on reste connecté, profil retrouvé.
- ☐ Supprimer le compte → délai de 7 jours ; reconnexion avant annule la suppression.
- ☐ Parcourir tous les écrans → aucun mot dans la mauvaise langue.

Phase 2 — Naviguer et lire le contenu

Objectif : n'importe quel utilisateur peut parcourir tout le contenu et lire les cours, énoncés et sujets correspondant à son profil.

À développer

Navigation dans la hiérarchie (M15)

Construire la navigation matière → chapitre → leçon → notion. Les exercices sont rattachés à une leçon ; les questions de quiz à une notion (utile pour les phases suivantes).

Filtrage par profil

Tout le contenu affiché est **filtré automatiquement** selon le profil scolaire : l'élève ne voit que ses matières, ses examens et ses sujets. Il ne filtre jamais lui-même par profil.

Lecture des cours

Afficher les cours en texte enrichi : titres, listes, images, schémas, et formules mathématiques. Le rendu doit passer par **un seul composant d'affichage réutilisable** (pas d'appel dispersé à la librairie de rendu), pour pouvoir le remplacer facilement. Soigner le rendu des formules et schémas.

Filtres, recherche et énoncés

Filtrer les exercices par matière, chapitre, leçon, type, difficulté ; rechercher par mot-clé. Afficher l'énoncé d'un exercice et d'un sujet. Pour un **visiteur** : énoncés visibles, mais impossible de démarrer un mode → l'inviter à créer un compte.

Lecture hors-ligne et performance

S'appuyer sur le cache de Firebase : un contenu déjà consulté reste lisible sans connexion et se resynchronise au retour du réseau. Ne pas développer de cache maison. Un cours déjà consulté s'ouvre quasi instantanément ; un gros cours affiche un état de chargement sans figer l'interface.

À TESTER

- ☐ Ouvrir matière → chapitre → leçon → notion → navigation claire dans cet ordre.
- ☐ Regarder les matières → seulement celles de mon profil.
- ☐ Ouvrir un cours → texte, images, schémas s'affichent bien.
- ☐ Ouvrir 3 cours avec formules (maths/sciences) → formules affichées proprement.
- ☐ Utiliser les filtres → la liste se réduit.
- ☐ Chercher un exercice par mot-clé → résultats corrects.
- ☐ Ouvrir un énoncé d'exercice puis de sujet → énoncé complet affiché.
- ☐ En visiteur, ouvrir un énoncé → visible, mais lancement de mode impossible (on demande un compte).
- ☐ Ouvrir un cours, le fermer, **couper la connexion**, le rouvrir → reste lisible hors ligne.

- ☐ Rallumer la connexion → resynchronisation automatique, sans action.
- ☐ Rouvrir un cours déjà consulté → s'affiche quasi instantanément.
- ☐ Ouvrir un gros cours pour la 1^{re} fois → indication de chargement, app non figée.

Phase 3 — Quiz et pratique : Mode 1 et Mode 2

Objectif : un élève inscrit peut faire des quiz et travailler des exercices en Mode « Je maîtrise » et « Semi-assisté ». *Cœur du produit, semaine la plus chargée.*

À développer

Le paiement réel arrive en phase 4 ; cette semaine, on construit les mécaniques de pratique (sans le verrou premium ni le débit de crédits, qu'on branchera ensuite).

Quiz

Générer automatiquement (par l'IA) des questions sur une notion ou un chapitre, dans plusieurs formes : QCM, vrai/faux, texte à trous, appariement. Calculer et afficher le score. Enregistrer le résultat dans un format **réutilisable** (score + notions concernées) car la santé scolaire et la gamification (phase 5) s'en serviront.

Mode 1 « Je maîtrise »

L'élève travaille seul, puis soumet en **texte ou photo** d'un brouillon. Pour la photo : capture + **compression avant envoi** (la data est chère). La correction IA distingue juste / faux / incomplet / à mieux rédiger, avec des renvois cliquables vers le cours.

Règle : l'appel à l'IA passe par le serveur (Cloud Function), jamais directement depuis l'app — la clé de l'IA ne doit jamais s'y trouver. En cas d'échec réseau, message clair et réessai possible.

Mode 2 « Semi-assisté »

Exercice découpé en **étapes ordonnées**. Par étape : mini-énoncé, **jusqu'à 3 indices progressifs** (pas plus), portion de cours associée, marquage résolu / non résolu. Corrigé complet à la fin. La progression est conservée si l'élève quitte et revient pendant la session.

À préparer : le Mode 2 sera réservé au premium et le Mode 1 coûtera des crédits — verrous branchés en phase 4. Construire les modes pour pouvoir ajouter ces contrôles ensuite, sans tout réécrire.

À TESTER

QUIZ

- ☐ Lancer un quiz → questions de formes variées (choix multiple, vrai/faux, texte à trous, à relier).
- ☐ Terminer le quiz → score affiché à la fin.

MODE 1 « JE MAÎTRISE »

- ☐ Répondre en texte et soumettre → correction : juste / faux / incomplet / à améliorer.
- ☐ Soumettre une **photo** d'un brouillon → photo envoyée, correction reçue.
- ☐ Cliquer un renvoi vers le cours → amène au bon passage.
- ☐ Couper la connexion pendant l'envoi → message clair, réessai possible.

MODE 2 « SEMI-ASSISTÉ »

- ☐ Ouvrir le mode → exercice découpé en étapes, un mini-énoncé par étape.
- ☐ Demander des indices plusieurs fois → jusqu'à **3 maximum**, pas un 4^e.
- ☐ Ouvrir le cours associé à une étape → bon extrait affiché.
- ☐ Marquer une étape résolue / non résolue → marquage conservé.
- ☐ Aller au bout → corrigé complet affiché.
- ☐ Quitter en plein milieu puis revenir → progression retrouvée.

Phase 4 — Payer et débloquent le premium

Objectif : un élève peut s'abonner ou acheter des crédits par Mobile Money, et le premium débloquent réellement les fonctionnalités payantes. *Semaine la plus risquée (dépendance externe).*

À développer

Affichage des plans

Écran présentant le plan gratuit et le premium, avec clairement ce que le premium ajoute. Souscription mensuelle ou annuelle, l'annuel affiché comme moins cher au mois.

Païement Mobile Money

Intégrer l'agrégateur : l'app demande au serveur de créer une intention de paiement, ouvre la page de l'agrégateur, et l'élève valide par **code PIN** MoMo / Orange Money.

Règle critique : la confirmation du paiement vient du serveur (l'agrégateur le prévient par un message automatique vérifié), jamais de la page affichée dans l'app. L'app ne se déclare jamais premium toute seule : elle attend que le serveur ait basculé le statut, et le premium se débloquent automatiquement.

Logique premium

Une fois premium : débloquent Mode 2, fiches, mode examen, chat x20. Brancher ces verrous sur les fonctionnalités déjà construites.

Règle critique : le verrou doit être réel côté serveur — un compte gratuit ne doit pas pouvoir lancer le Mode 2 même si l'app était modifiée. La vérification dans l'app n'est qu'un confort.

Crédits, historique, annulation

Achat de packs (10 ; 25 + 5 bonus ; 60 + 20 bonus) par Mobile Money. Solde visible en permanence, coût affiché avant chaque action. Journal des crédits et historique des transactions. Annulation : actif jusqu'à la fin de la période payée, puis bascule en gratuit.

Règle critique : une action payante ne débite qu'une seule fois, même en cas de double-appui ou de nouvel essai réseau. De même, un message de paiement reçu deux fois ne crédite pas deux fois.

À TESTER

VOIR ET PAYER

- ☐ Ouvrir les abonnements → différence gratuit / premium claire.
- ☐ Option annuelle → présentée comme moins chère au mois.
- ☐ Payer le premium par MoMo/OM → validation par code PIN sur le téléphone.
- ☐ Après paiement → premium se débloquent **tout seul**, sans bouton « activer ».
- ☐ Une fois premium, ouvrir le Mode 2 → s'ouvre normalement.

BLOCAGE SANS PREMIUM

☐ Compte gratuit, ouvrir le Mode 2 → écran d'abonnement, mode **non** lançable.

☐ Compte gratuit → fiches et mode examen **non** accessibles.

CRÉDITS & ANNULATION

☐ Acheter le pack 25 (+5 bonus) → solde augmente de 30.

☐ Avant une action payante → coût affiché **avant** de confirmer.

☐ Lancer une correction payante → bon nombre de crédits retiré.

☐ Confirmer en **appuyant 2 fois vite** → crédits retirés **une seule fois**.

☐ Ouvrir l'historique → achats et dépenses détaillés.

☐ Annuler l'abonnement → reste actif jusqu'à la fin de période, puis gratuit.

Phase 5 — Progression, points, notifications

Objectif : l'élève voit son niveau évoluer, gagne des points et se situe dans les classements, et reçoit des notifications utiles.

À développer

Ces trois modules s'alimentent des résultats produits en phase 3. C'est pourquoi ils viennent après.

Santé scolaire (M8)

À chaque quiz et examen terminé, faire évoluer le niveau **notion par notion**. La mise à jour du niveau et des points doit se faire **côté serveur, en une seule opération groupée** : tout ensemble, ou rien — pour ne jamais avoir un niveau modifié mais des points oubliés. Affichage : niveau par matière avec étiquette (solide / à renforcer / priorité), descente chapitre → leçon → notion, tendance d'activité.

Règle d'équilibre : jusqu'à 3 recommandations sur le tableau de bord, dont au moins une sur cinq vise une notion déjà solide (pour l'entretenir), pas seulement les points faibles.

Gamification (M9)

Points à chaque action utile : quiz (selon le score), sujet achevé (bonus si mention), exercice consulté en mode. Crédités **une seule fois** par action. Cinq classements : général, hebdomadaire (remis à zéro chaque lundi 00h00), par matière, ma classe (si école), mon école. Mini-carte de rang avec l'évolution vs semaine précédente. Visiteur : consultation seule, sans y figurer.

Notifications (M16)

Chaque notification arrive **en push ET en in-app** (icône cloche). Implémenter les types décrits, chacun avec sa condition de déclenchement et son **plafond** (ex. un seul rappel par période d'absence). Pas de réglages personnels. Taper une notification ouvre directement le bon écran. Tout marquer comme lu d'un geste.

À TESTER

SANTÉ SCOLAIRE

- ☐ Faire un quiz puis regarder la santé scolaire → niveau des notions concernées a évolué.
- ☐ Niveau par matière → étiquette claire : solide / à renforcer / priorité.
- ☐ Descendre matière → chapitre → leçon → notion → niveau visible à chaque détail.
- ☐ Recommandations → jusqu'à 3, dont au moins une notion déjà maîtrisée.
- ☐ Marquer une reco « faite » / l'ignorer → disparaît.
- ☐ Appuyer sur une reco → amène directement à la ressource conseillée.

POINTS ET CLASSEMENTS

- ☐ Faire quiz / exercice / sujet → points gagnés (bonus si mention).
- ☐ Refaire la même action terminée (ou 2 appuis) → pas de points en double.

- ☐ Ouvrir les classements → 5 présents : général, hebdo, matière, classe, école.
- ☐ Classement hebdo un lundi → remis à zéro.
- ☐ Tableau de bord → mini-carte de rang avec évolution.
- ☐ Visiteur sans compte → consulte les classements sans y figurer.

NOTIFICATIONS

- ☐ Terminer un quiz → notification récap en push ET dans l'app.
- ☐ Ouvrir l'écran notifications → classées par date, non-lues en avant.
- ☐ Appuyer sur une notification → amène au bon écran.
- ☐ Plafonds respectés → un seul rappel après une absence, pas un par jour.
- ☐ « Tout marquer comme lu » → toutes passent en lues.

Phase 6 — Assisté, examen, chat, partage, finitions

Objectif : compléter les fonctionnalités restantes, corriger les bugs, préparer le lancement. *Sert aussi de tampon pour rattraper les retards.*

À développer

Mode 3 « Assisté »

L'IA accompagne pas à pas comme un répétiteur. Par étape : envoi texte ou photo, analyse détaillée + conseil ciblé, conversation pour comprendre. Facturé en crédits — débit **une seule fois par session**, pas à chaque message. Tout passe par le serveur.

Mode examen

Composition d'un sujet complet en conditions officielles. Seulement les sujets du profil. Écran de confirmation (durée, pas de pause/aide), puis chronomètre. Navigation libre. **Sauvegarde automatique en continu** : rien perdu si l'élève quitte ou perd la connexion. Soumission avant la fin ou envoi automatique à l'expiration. Corrigé partie par partie selon le barème, score, mention. Réessai illimité.

Chat pédagogique (M6)

Conversation libre ou contextuelle. Posture d'accompagnement : l'IA aide à comprendre et **ne donne pas la solution** — si on lui demande la réponse d'un exercice, elle redirige vers une démarche. Affichage des diagrammes générés. Épinglage d'un exercice/notion. Quota quotidien visible (10 gratuit, 200 premium). Historique reprenable.

Partage de liens (M18)

Créer un lien sur un exercice, sujet, fiche ou résultat, et le partager (WhatsApp, SMS, email, copie). Ouverture : app installée → directement la ressource ; sinon → invitation à installer, puis redirection après installation. Liste des liens avec nombre d'ouvertures, désactivation possible.

Stabilisation et lancement

Corriger les bugs accumulés, tester les parcours principaux de bout en bout sur de vrais téléphones d'entrée/milieu de gamme, vérifier français et anglais, et le comportement en connexion lente/coupée.

À TESTER

MODE ASSISTÉ & MODE EXAMEN

- ☐ Envoyer texte/photo sur une étape → analyse + conseil ciblé, conversation possible.
- ☐ Lancer une session Assisté → crédits retirés **une seule fois**.
- ☐ Liste des sujets → seulement ceux de mon profil.
- ☐ Démarrer → écran d'avertissement puis chrono démarre.
- ☐ Fermer l'app (ou couper la connexion) puis revenir → composition retrouvée, rien perdu.
- ☐ Laisser le chrono finir → composition envoyée automatiquement.

- ☐ Après soumission → corrigé partie par partie, score, mention.

CHAT & PARTAGE

- ☐ Poser une question → l'IA aide à comprendre, dans la bonne langue.
- ☐ Demander la réponse d'un exercice → l'IA ne la donne **pas**, oriente vers une démarche.
- ☐ Question nécessitant un schéma → diagramme affiché.
- ☐ Quota de messages → visible et diminue (10/jour gratuit, 200/jour premium).
- ☐ Créer un lien et l'envoyer par WhatsApp → lien part.
- ☐ Ouvrir le lien avec/sans l'app → ressource directe / invitation puis ressource.

FINITIONS

- ☐ Parcours complet (entrer → cours → quiz → exercice → payer → progression) → aucun plantage ni blocage.
- ☐ Refaire sur **2 téléphones** différents → marche sur les deux.
- ☐ Refaire **en anglais** → tout traduit et fonctionnel.
- ☐ Refaire avec **connexion lente/coupée** → messages clairs, pas de plantage, reprise normale.

Suivre, arbitrer, livrer

Si retard à la fin de la phase 4 — reporter dans cet ordre

1. Partage de liens.
2. Mode « Assisté ».
3. Chat.
4. 3 classements sur 5 (garder général + hebdomadaire).

À ne jamais couper : entrée (P1), contenu (P2), Mode 1 + Mode 2 (P3), paiement (P4). Sans ces quatre, il n'y a ni produit à tester ni revenu possible.

Points d'attention

6 semaines, c'est très court pour tout ce périmètre. La dernière semaine servira probablement à rattraper du retard. Valider chaque phase avec les scénarios « À tester » permet de voir tôt si on glisse.

Le paiement dépend d'un partenaire externe (l'agrégateur Mobile Money), qui doit valider un compte avant que ça marche. Lancer cette démarche administrative **dès maintenant**, en parallèle, sinon la phase 4 sera bloquée.

La qualité des réponses de l'IA (corrections, accompagnement, chat) demande des ajustements et des essais. Prévoir du temps ; ce n'est pas instantané.

Rituel hebdomadaire

Chaque fin de phase, une personne — pas forcément technique — déroule tous les scénarios « À tester » sur un vrai téléphone et coche chacun en ✓ ou ✗. La phase est validée seulement quand tout est ✓. Les ✗ deviennent la liste de corrections de la semaine suivante.